

CS2023 - Aula de Ejercicios N° 2  
Brenner H. Ojeda Rios  
Semestre 2024-1

Se sugiere que cada estudiante trate de resolver los ejercicios de forma **individual** y luego los discuta en grupo. El peso de cada ejercicio es de dos puntos.

## Ejercicios

1. Dado un *head* el cual es un nodo de referencia para una lista simple enlazada. El valor de cada nodo en la lista es 0 o 1. La lista enlazada contiene la representación binaria de un número.

Su tarea es devolver el valor decimal del número en la lista enlazada. El bit mas significativo está al principio de la lista enlazada.

Su algoritmo debe tener complejidad de tiempo  $O(n)$  y complejidad de espacio  $O(1)$ . Vea el siguiente ejemplo:



**Input:** head = [1,0,1]

**Output:** 5

Explicación: (101) en base 2 = (5) en base 10.

2. Dado el *head* de una lista simple enlazada, devuelva un puntero del nodo que se encuentra ubicado al medio de la lista. Si hay dos nodos en el medio, devuelva un puntero del segundo nodo del medio. Su algoritmo debe tener complejidad de tiempo  $O(n)$  y complejidad de espacio  $O(1)$ . Vea los siguientes ejemplos:

▪ **Ejemplo 1:**



**Input:** head = [1,2,3,4,5]

**Output:** [3,4,5]

Explicación: El nodo del medio de la lista es 3.

▪ **Ejemplo 2:**



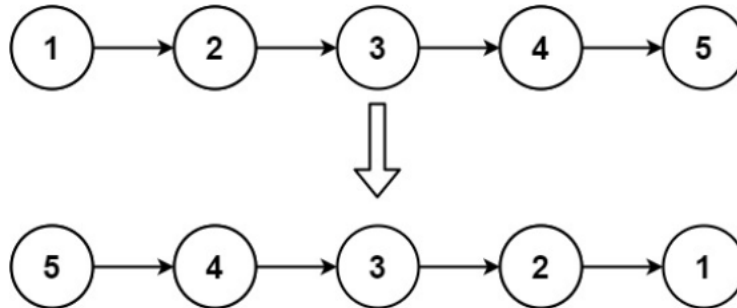
**Input:** head = [1,2,3,4,5,6]

**Output:** [4,5,6]

Explicación: dado que la lista tiene dos nodos medios con valores 3 y 4, retornamos el segundo.

3. Dado el *head* de una lista simple enlazada, invierta la lista y devuelva la lista invertida. Su algoritmo debe tener complejidad de tiempo  $O(n)$  y complejidad de espacio  $O(1)$ .

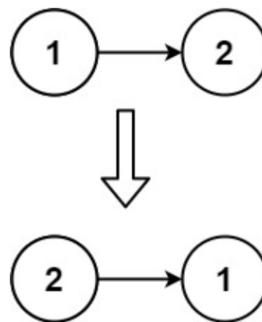
■ Ejemplo 1:



**Input:** head = [1,2,3,4,5]

**Output:** [5,4,3,2,1]

■ Ejemplo 2:



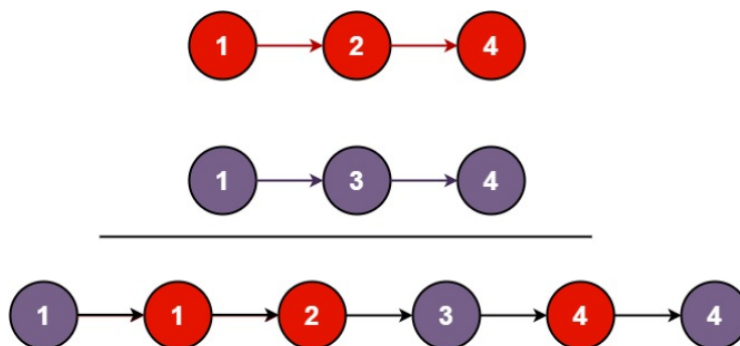
**Input:** head = [1,2]

**Output:** [2,1]

4. Se le proporcionan los *heads* de dos listas enlazadas ordenadas, lista1 y lista2.

Combine las dos listas en una lista ordenada. La lista debe hacerse empalmando los nodos de las dos primeras listas. Devuelva el *head* de la lista enlazada fusionada.

■ Ejemplo 1:



**Input:** lista1 = [1,2,4], lista2 = [1,3,4]

**Output:** [1,1,2,3,4,4]

■ **Ejemplo 2:**

**Input:** lista1 = [ ], lista2 = [ ]

**Output:** [ ]

■ **Ejemplo 3:**

**Input:** lista1 = [ ], lista2 = [0]

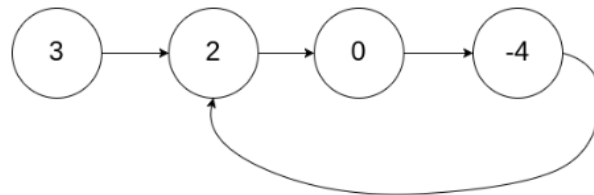
**Output:** [0]

5. Dado el *head* de una lista simple enlazada, determine si la lista tiene un ciclo.

Hay un ciclo en una lista enlazada si hay algún nodo en la lista al que se puede acceder nuevamente siguiendo continuamente el puntero *next*. Internamente, pos se usa para indicar el índice del nodo al que está conectado el siguiente puntero de la cola. Tenga en cuenta que pos no se pasa como parámetro.

Devuelve verdadero si hay un ciclo en la lista vinculada. De lo contrario, devuelve falso.

■ **Ejemplo 1:**

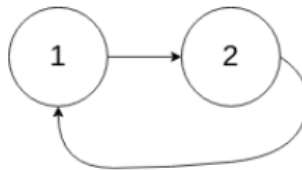


**Input:** head = [3,2,0,-4], pos = 1

**Output:** true

Explicación: Hay un ciclo en la lista enlazada, donde la cola se conecta con el segundo nodo.

■ **Ejemplo 2:**



**Input:** head = [1,2], pos = 0

**Output:** true

Explicación: Hay un ciclo en la lista enlazada, donde la cola se conecta con el primer nodo.

■ **Ejemplo 3:**



**Input:** head = [1], pos = -1

**Output:** false

Explicación: no hay un ciclo en la lista enlazada.